한국항해항만학회지 제49권 제3호
J. Navig. Port Res. Vol. 49 No. 3: 352-358, June 2025 (ISSN:1598-5725(Print)/ISSN:2093-8470(Online))
DOI : http://dx.doi.org/10.5394/KINPR.2025.49.3.352

선박 상호작용을 고려한 CDC 개선 연구

† 이희진

† 한국해양수산연수원, 교수

An Improved CDC Model Incorporating Ship-to-Ship Interaction

† *Heejin, Lee*

† *Professor, Korea Institute of Maritime and Fisheries Technology, Busan, Korea*

요 약 : 본 연구는 선박 간 충돌을 정량적으로 평가하기 위한 기존 CDC(Computed Distance at Collision) 모델의 한계를 보완하고자 수행되었다. 기존 CDC 모델은 단순한 선박 항적 데이터만을 활용하여 충돌 여부를 판단하기 때문에, 실제 해상에서 발생할 수 있는 선박간 상호작용을 충분히 반영하지 못하는 문제가 있다. 이에 본 연구에서는 KVLCC2를 모델선박으로 하여 MMG를 통한 항적 데이터로 기존 CDC와 선박간 상호작용을 반영한 개선형 ICDC 모델을 비교하였다. 조우 각도별 충돌 발생 여부를 평가한 결과, ICDC 모델에서는 충돌이 발생하는 최대 교각이 기존보다 확대되었으며, 일부 교각에서는 충돌 시점 또한 조기에 나타나는 경향이 확인되었다. 이러한 결과는 선박 간 근접항해 시 상호작용이 실제 충돌 가능성에 영향을 줄 수 있음을 시사하며, 향후 충돌 회피 판단 기준 수립 시 고려되어야 할 요소임을 보여준다.

핵심용어 : CDC, 충돌 회피, 선박 안전, 자율운항선박, 선박 상호작용

Abstract : *This study was conducted to address limitations of the existing Computed Distance at Collision (CDC) model in quantitatively assessing ship collisions. The conventional CDC model determines collision risk solely based on ship trajectory data. It fails to adequately reflect ship-to-ship interactions that may occur in real maritime environments. To overcome this issue, the present study compared the traditional CDC model with an improved ICDC model that incorporated ship interaction effects using trajectory data generated through the MMG model with a KVLCC2 model ship. The evaluation of collision occurrences across various encounter angles revealed that the ICDC model predicted a wider range of collision-prone angles than the CDC model. Additionally, in certain encounter angles, the ICDC model indicated earlier collision timing. These findings suggest that ship-to-ship interactions during close-range navigation can significantly affect actual collision risk. Such interactions should be considered when establishing future collision avoidance criteria.*

Key Words : *Computed Distance at Collision (CDC), collision avoidance, ship safety, Maritime Autonomous Surface Ship (MASS), interaction effect*

1. 서 론

선박 간 충돌 가능성을 정량적으로 판단하기 위한 평가 기준으로 Lee and Furukawa (2022)에 의해 제안된 CDC(Computed Distance at Collision)는, 두 선박이 충돌에 이르는지를 매우 정밀한 거리 기준(mm 단위)으로 평가할 수 있는 모델이다. 이 모델은 기존의 정성적 규칙 기반 충돌 회피 판단의 한계를 보완하며, 특히 두 선박 간 거리가 매우 가까운 상황에서도 충돌 여부를 정량적으로 판단할 수 있는 도구로 활용되어왔다 (Lee and Park, 2024; Lee and Kim, 2025).

그러나 해당 모델은 선박 간 유체 간섭 효과(interaction effect)를 반영하지 않았다는 한계를 갖는다. Lee and Furukawa (2022)의 연구에서도 선박 간 이격 거리가 1 mm 이하인 상황에서도 충돌이 발생하지 않았다고 평가되었지만, 실제 해상 상황에서라면 선미의 와류나 저압 영역 등의 간섭 효과로 인해 항로가 교란되고, 결과적으로 충돌이 발생했을 가능성을 배제할 수 없다. 이는 CDC가 충돌을 거리 기준으로만 판단하기 때문에 발생하는 구조적 한계로 볼 수 있으며, 단순한 거리 이격뿐 아니라 유체역학적 상호작용까지 고려한 충돌 평가 체계로의 확장이 필요하다.

이에 본 연구는 기존 CDC 평가 모델을 선박 간 간섭 효과를 반영하도록 개선하는 것을 목표로 한다. 이를 위해 선박 간 압력 분포 교란, 흡인력, 후류(wake), 파랑 및 횡요 모멘트 등 다양한 간섭 메커니즘을 반영할 수 있는 조건을 설정하고, 일정 거리 내에서 간섭 효과로 인해 충돌로 이어질 수 있는 임계 조건을 도출한다. 궁극적으로는 CDC가 충돌이 아니라고 판단한 상황일지라도, 간섭에 의한 항적 교란이 예상되는 경우 사실상 충돌로 간주되어야 하는 새로운 평가 기준을 제시하고자 한다.

본 연구에서는 IMO에서 제안한 초대형 유조선(VLCC) 형

† Corresponding Author : heejin1911@seaman.or.kr 051-620-5806
(주) 이 논문은 "2023년도 한국항해항만학회 추계학술대회(부산 아르피나, 2023.11.02.-03, 한국항해항만학회, p. 103)"에서 발표한 "싱가폴 스트레이트에서 유지선박의 충돌회피협력 동작의 시점에 대한 연구"를 발전시켜 작성하였음

www.kci.go.kr

상인 KVLCC2를 분석 대상 선박으로 선정하였다. KVLCC2는 다양한 국제 벤치마크 실험 및 수치해석 연구에서 표준 선형으로 채택되고 있으며, 유체 간섭 효과 분석에 적합한 대표 VLCC 형상이다. KVLCC2는 전장이 길고 침수면적이 크며, 조종 응답이 느려 근접 항해 시 간섭에 의한 항적 교란이 크게 나타나는 특징이 있다. Zou and Larsson (2013)의 모형시험 결과에 따르면, 선박 간 횡방향 간격이 좁아질수록 흡인력과 횡요 모멘트가 급격히 증가하며, 일정 거리 이내에서는 반발력이 아닌 강한 흡인력으로 전환된다. 또한, Yang et al. (2025)의 수치해석 및 실험 결과에 따르면, KVLCC2 간 추월 시 횡측 거리가 1.5B (B: Breath) 이하일 경우 횡력 및 요잉 모멘트가 급격히 증가하며, 이는 실제 충돌 위험으로 이어질 수 있을 만큼의 강한 간섭력을 유발하는 것으로 나타났다.

결국, 겉보기에는 충분한 거리를 두고 교차했다 하더라도, 간섭 효과로 인해 항적이 교란되면 충돌이 발생할 수 있다. 따라서 기존 CDC 기반의 충돌 판단에 유체 간섭 영향을 반영한 새로운 평가 프레임워크 수립이 요구된다. 본 연구는 이러한 간섭 영향까지 고려한 충돌 회피 평가 시스템 개선에 기여하고자 한다.

2. 연구 방법

2.1 선박의 상호작용

블록 계수가 크고 조종 응답이 느린 대형 선박, 특히 VLCC와 같은 유조선은 근접 항해 시 유체 간섭 현상에 민감하게 반응하는 것으로 알려져 있다(Zou and Larsson, 2013). 선박 간 간섭 효과는 이격 거리, 상대 위치, 그리고 속력 조건에 따라 비선형적으로 변화하며, 일정 거리 이내에서는 항적이 교란되고 조종 성능이 급격히 저하되어 충돌 위험성이 증가한다. 이러한 유체 간섭은 단순히 거리 기준만으로 충돌 여부를 판단하는 기존 CDC 모델의 구조적 한계를 보완하기 위해 반드시 고려되어야 할 핵심 요소이다.

본 연구에서는 선박 간 상호작용으로 발생하는 횡력을 바탕으로 선박 항적의 횡방향 이동 거리를 추론할 수 있다는 이론적 접근을 기반으로, 기존 연구 결과에 나타난 힘의 크기를 역산하여 거리로 환산하여 연구를 진행하였으며 관련한 변환 과정은 식(1)과 (2)와 같다.

$$(m+m')\frac{d^2y}{dt^2}=F \tag{1}$$

여기서 m은 선박의 질량, m' 은 부가질량, F는 상호작용으로 인한 횡력, Δd는 횡방향 변위이며, 작용 시간이 t로 일정할 경우 변위는 식(2)와 같이 단순화하여 계산할 수 있다.

$$\Delta d=\frac{F \cdot t^2}{2(m+m')} \tag{2}$$

이러한 접근 방식을 통한 선박 상호작용의 적용을 본 연구에 활용하기 위한 타당성을 확보하기 위해, 유사한 선박 간 상호작용 연구들에서 나타난 횡방향 이동 거리와 힘의 정량적 관계를 면밀히 분석하였다. 모든 선박의 복잡한 유체역학적 흡인력 특성을 일반화하기 어렵다는 점을 고려하여, 본 연구는 특히 VLCC와 같은 대형 선박의 근접 항해 시 발생하는 상호작용에 대한 연구를 기반하여 초점을 맞추었다.

상호작용의 효과는 선박이 마주하는 상황과 선박의 종류에 따라서 복합적으로 변화하여, 면밀한 값을 추정하여 CDC 계산 과정에 고정 값으로 반영하는 것 또한 현실적으로 어렵다. 이러한 제약을 인식하여, 본 연구는 여러 선박 상호작용 연구 중 KVLCC 선형을 기반으로 수행된 연구 결과들을 활용하여 진행하였다.

Lataire et al. (2012)와 Yang et al. (2025)는 KVLCC2와 VLCC모형을 통한 선박 상호 작용에 대한 연구를 진행하였다. Lataire et al. (2012) 연구에서는 KVLCC2 선박 모델을 대상으로 선박간 거리가 약 0.1B에서 약 2.3B에 이르는 다양한 선박 간 횡방향 거리를 설정하여 상호작용을 측정하였다. 연구 결과 해당 범위내에서 선박의 횡이동은 0.01L (L: Length)에서 0.31L의 이동을 보였다. 한편, Yang et al. (2025) 연구에서는 VLCC 선형 간의 추월 상황에서 1.5B에서 3.0B에 이르는 횡방향 거리에서 발생하는 선박 상호작용에 대한 연구를 수행하였는데 횡이동거리는 0.15L에서 0.30L 까지의 결과나 나타났다.

이처럼, 본 연구는 선박 간 유체 상호작용으로 발생하는 힘을 정량적으로 활용하여 CDC의 한계를 보완하고, 항적 교란 기반 사실상 충돌 가능성을 수학적으로 정량화할 수 있는 가능성을 제시하고자 한다. 제시된 두 연구에서, 1.5B 이하의 거리 조건에서 항적 변위가 0.10L에서 최대 0.16L 수준까지 발생할 수 있음을 확인 하였다. 물론 이 값이 절대적인 값이 될 수는 없으나, 이러한 간섭효과로 인해 충돌을 피할수 없는 영역의 결과가 바뀔 수 있는지에 대한 연구를 위해 본 연구에서는 선박의 횡이동 거리를 보수적으로 접근하여 0.16L의 값을 적용하여 연구를 진행해 볼 예정이다.

2.2 상호작용을 반영한 CDC 개선 방안

기존의 CDC 모델은 특정 시점에서 두 선박 간의 상대 위치 및 속도를 기반으로, 동일 시점에 양 선박의 선체가 겹칠 경우 충돌로 판단하는 방식이었다. CDC 계산 과정은 Fig. 1과 같다.

www.kci.go.kr

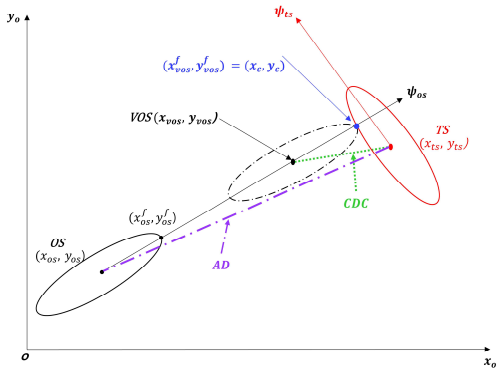


Fig. 1 Procedure of Calculation of CDC

Fig. 1에서 가로, 세로축은 x-, y-축을 나타내고, 좌표계는 지구 중심 좌표계이다. Fig. 1에서 검정 타원은 OS, 빨간 타원은 TS, 검정 점선의 타원은 가상의 OS(Virtual OS)를 나타낸다. VOS는 CDC를 계산하기 위해 OS를 헤딩 변화 없이 이동시켜 TS와 충돌하도록 만든 가상의 OS이다. 보라색 점선은 두 선박간 AD(Actual Distance)를, 초록색 점선은 CDC를 나타낸다.

CDC 계산을 위해서는 VOS가 필요하다. VOS는 현재 OS의 위치에서 헤딩 변화 없이 TS와 충돌하도록 좌표를 이동시킨 가상의 OS이다.

OS와 TS의 RP는 x_{os}, y_{os}, x_{ts}, y_{ts}이고 VOS의 RP는 x_{vos}, y_{vos}, 두 선박 간 충돌 했을 경우의 충돌 지점의 좌표는 x_c, y_c를 나타낸다. AD는 주어진 좌표계 내에서 선박 간 RP의 거리이고, CDC는 충돌했을 경우 두 선박 간 RP의 거리이다.

Fig. 1에서 보듯 두 선박의 충돌 여부 평가는, 그 시점에서 AD와 CDC의 값을 비교하여 계산할 수 있다. AD는 선박의 좌표를 통해 계산할 수 있다.

그래서 OS의 RP를 지나는 직선 방정식과 TS의 회전 타원 방정식은 식(3)과 (4)와 같다.

$$x_o = (y_o - y_{os})\tan\psi_{os} + x_{os} \tag{3}$$

$$\frac{\{(x_o - x_{ts})\cos\psi_{ts} + (y_o - y_{ts})\sin\psi_{ts}\}^2}{(L_{ts}/2)^2} + \frac{\{-(x_o - x_{ts})\sin\psi_{ts} + (y_o - y_{ts})\cos\psi_{rs}\}^2}{(B_{ts}/2)^2} = 1 \tag{4}$$

TS의 기하학적 형상을 반영하기 위해 회전 타원체를 적용한다. 식(1)과 (2)에서 x_o, y_o는 지구중심좌표를 의미하고 x_{os}, y_{os}는 OS의 좌표를 의미하고, x_{ts}, y_{ts}는 TS의 좌표를 의미하며, ψ_{ts}는 TS의 헤딩을 L과 B는 TS의 길이와 폭을 의미한다. Fig. 1과 같이 OS의 직선 방정식이 TS 타원 상에 교점이 생길 때를 계산하기 위해서는 식(1)을 식(2)에 대입하여 계산한다. 계산하면 식(5)와 같은 형식의 2차 방정식이 도출될 것이다.

$$Ay_o^2 + 2By_o + C = 0 \tag{5}$$

식(5)에서 y_{os} 값은 아래 식(6)을 통해 구할 수 있다.

$$y_o = \frac{-B_{ts} \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A} (y_o \in y_c) \tag{6}$$

식(6)을 통해 두 선박 간 충돌 지점 좌표 y_o 값을 구하면 y_o 값이 y_c이기에, x_o값 계산이 가능하고, x_c 값을 구할 수 있다. 이를 통해서 CDC 계산은 Fig. 2와 같이 가능하다.

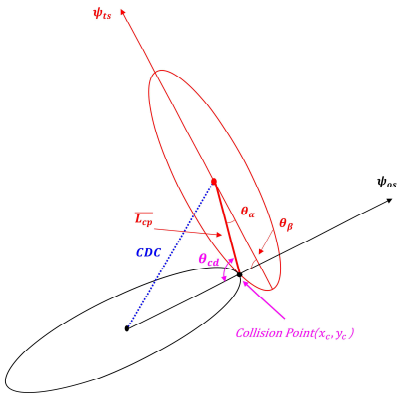


Fig. 2 CDC calculation

Fig. 2에서 검정 타원은 OS, 빨간 타원은 TS이고, CDC는 파란 점선으로 x_c, y_c는 충돌 지점 좌표를 의미한다. 충돌 지점에서 TS의 RP 좌표까지 거리는 L_{cp}로 나타낸다.

CDC를 구하기 위해서는 식(7)과 (8)의 과정을 통해 구할 수 있다.

$$\begin{cases} L_{cp} = \sqrt{(x_c - x_{ts})^2 + (y_c - y_{ts})^2} \\ \theta_{cd} = \psi_{os} + (2\pi - \psi_{ts}) + \tan^{-1}\left(\frac{x_c - x_{ts}}{y_c - y_{ts}}\right) \end{cases} \tag{7}$$

$$\begin{cases} CDC = \sqrt{\left(\frac{L_{os}}{2}\right)^2 + (L_{cp})^2 - 2\left(\frac{L_{os}}{2}\right)L_{cp}\cos\theta_{cd}} \\ AD = \sqrt{(x_{os} - x_{ts})^2 + (y_{os} - y_{ts})^2} \end{cases} \tag{8}$$

식(8)을 통해 선박의 AD와 CDC를 계산 하면, 두 거거리 값을 비교하여 충돌평가가 가능하다. 그러나 CDC 계산 과정상 유체 간섭 효과와 같은 비선형 유동 영향은 반영되어 있지 않다. 따라서 본 연구에서는 외형상 물리적 접촉이 없더라도, 유체 간섭으로 인해 항적 교란이 발생하는 경우를 반영하여,

www.kci.go.kr

사실상 충돌로 간주할 수 있도록 CDC 평가 기준을 보완하였다.

구체적으로는, 앞서 소개한 연구 결과(Lataire et al., 2012; Yang et al., 2025)에 근거하여, 항적의 횡방향 이동거리를 0.16L를 기준으로 보정값 Δd를 도입하였다. 그래서 이 값을 충돌 기준 값인 따라서 새로운 충돌평가 기준은 식(9)와 같이 정의 하였다.

$$\text{if } AD \le CDC + \Delta d, (\Delta d = 0.16L) \tag{9}$$

이를 AD 계산 수식에 반영하여 계산 과정을 수정하면 이는 식(10)과 같이 나타낼 수 있다.

$$AD = \sqrt{(x_{os} - x_{ts})^2 + (y_{os} - y_{ts} + \Delta d)^2} \tag{10}$$

여기서, Δd는 유체 간섭에 의한 항적 변화를 반영한 정량값이며, 실제 실험 및 해석 결과에 기반한 수치이다. 이 기준은 고정 값이 될수 없지만, 만약 항적 교란으로 인해 충돌을 피할 수 없는 영역의 변화를 확인하기 위해 본 연구 모델 선박과 유사한 실험선박과 유사한 거리에서의 값을 기준으로 CDC 계산 과정을 수정 하였다.

2.3 시나리오 설정

OS와 TS가 조우한 경우, OS는 피항선, TS는 유지선이다. 그래서 두 선박이 조우한 경우 피항선인 OS만 타각 35° 를 사용하여 충돌을 회피하도록 가정한다. 만약 35° 로 피해도 충돌을 피할 수 없으면 두 선박간 충돌은 피할 수 없음을 의미하기에 OS가 최대 타각을 사용하는 것으로 설정한다. TS는 속력과 헤딩을 유지하는 것으로 설정한다. 시뮬레이션은 충돌회피를 위한 OS의 헤딩 변화량이 90° 까지 진행하며, 두 선박간의 교각(θ_{ot})은 2° 간격으로 Fig. 2처럼 θ_{ot}는 2° ~ 90° 까지 설정하여 시뮬레이션을 진행한다. OS의 헤딩 변화량을 90° 까지 제한한 이유는 충돌회피를 위한 변침 시 90° 이상 변침하는 것은 이 연구에서 가정하지 않기 때문이다.

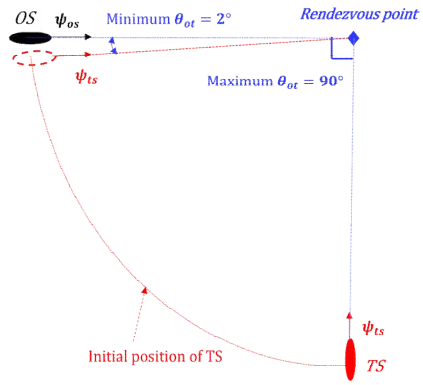


Fig. 3 Set of scenario

Fig. 3에서 검정 타원은 OS를 붉은 타원은 TS를 붉은 점선은 TS의 초기 위치를 나타내고, OS의 변침이 없으면 두 선박은 RP(Randezvous point)에서 충돌하게 된다. TS의 초기 위치는 붉은 곡선의 점선에 위치하게 되는데. 두 선박의 교각의 범위 2° 에서 90° 까지 위치하게 된다. 이 연구에서는 해상의 조류, 파도, 바람의 효과는 고려되지 않고 수심에 따른 영향도 고려 하지 않는다. 본 연구의 OS와 TS는 동일한 선박으로 선박의 제원은 Table 1과 같다.

Table 1 Ship particular

Ship parameter	OS and TS
Length, (m)	2.909
Breadth, (m)	0.527
Draft, (m)	0.189
Block coefficient,	0.810
Speed (m/s)	0.736

2.4 선박 항적 계산

본 연구는 KVLCC2 선박을 대상으로 MMG(Maneuvering Modeling Group) 모델을 활용하여 선박 항적을 계산하였다. MMG 모델은 선체, 타, 프로펠러의 상호작용을 분리하여 조종 성능을 정밀하게 모사하는 수치 모델로, 조종 시험 기반 계수를 활용하여 다양한 해상 조건에서도 신뢰도 높은 예측이 가능하다 (Yasukawa and Yoshimura, 2015). 본 연구에서는 선박 간 간섭 효과에 따른 실제 항적 변화를 시뮬레이션하기 위해 식(8)처럼 MMG 모델을 활용하였다.

$$\begin{cases} (m' + m_x')\left(\frac{L}{U}\right)\left(\frac{\dot{U}}{U}\cos\beta - \dot{\beta}\sin\beta\right) + (m' + m_y')\, r' \sin\beta = X' \\ -(m' + m_y')\left(\frac{L}{U}\right)\left(\frac{\dot{U}}{U}\sin\beta - \dot{\beta}\cos\beta\right) + (m' + m_x')\, r' \cos\beta = Y' \\ (I_{zz}' + i_{zz}')\left(\frac{L}{U}\right)^2\left(\frac{\dot{U}}{L}r' + \frac{U}{L}r'\right) = N' \end{cases} \tag{8}$$

여기서 X 및 Y는 각각 x축과 y축 방향의 힘이다. N은 무게중심 G를 지나는 수직 축에 대한 모멘트를 나타낸다.

u와 v는 선박 속도 U의 x축 및 y축 방향 성분이며, 각각 선체의 전진 및 측방 속도를 의미한다. 프라임 기호(′)는 무차원화된 값을 나타내며, 위에 점(·)이 있는 표기는 시간에 대한 미분을 의미한다. m', m_x', m_y'는 선박의 질량 및 x, y 방향의 추가 질량을 나타낸다. I_{zz}'와 i_{zz}'는 선박의 관성 모멘트와 추가 관성 모멘트를 나타낸다.

www.kci.go.kr

3. 결 과

이 장에서는 CDC를 활용한 충돌 평가 결과에 대해 기술할 것이다. 선박의 간섭효과가 과연 선박의 충돌 평가 결과에 어떤 영향을 미칠 수 있는지에 대해서 선박의 교각의 변화, 충돌 시간의 변화에 대해 분석할 것이다.

3.1 충돌 평가 결과

본 연구에서는 기존 CDC 모델과 간섭 효과를 반영한 개선된CDC(Improved CDC, ICDC) 모델에 대해 두 선박 간 다양한 교각을 기준으로 충돌 여부를 시뮬레이션하였다. 충돌평가 결과는 Table 2와 같다.

Table 2 Maximum θ_{ot} between CDC and ICDC

Model	Maximum θ_{ot} ($^\circ$)
CDC	34
ICDC	42

Table 2에서 보듯 선박간 상호작용으로 인해 충돌을 피할 수 없는 최대 θ_{ot}가 42°까지 증가하였다. 기존 CDC 평가를 통한 연구들에서는, 충돌이 발생하는 최대 θ_{ot}는 34°였으며, 그 이상에서는 충돌이 발생하지 않았다. CDC를 활용한 다른 기존의 연구에서 대부분 최대 θ_{ot}는 32°에서 34°였다 (Lee and Furukawa, 2022; Lee and Park, 2024; Lee and Kim, 2025; Lee, 2025). 비록 기상조건에 따라 조금의 변화가 있기는 하였지만 아주 큰 변화를 보여주지는 않았다. 왜냐하면 기상조건이 상이하더라고 rudder를 전타할 경우 선박의 회전 관성이 커져서 항적의 변화에 큰 변화가 없었기 때문이다 (Lee and Park, 2024). 허나 이번 연구는 두 선박간 아슬하게 통과하게 되는 경우에 간섭효과로 인해서 기존의 연구의 결과를 넘어서는 θ_{ot} 값을 확인하였다. 간섭 효과를 반영한 개선된 평가 CDC에서는 최대 42°의 교각에서도 충돌이 확인되어, 충돌 가능 θ_{ot}의 상승함을 확인할 수 있었다.

3.2 간섭 효과에 따른 충돌 평가 결과 분석

선박의 간섭효과가 충돌평가 결과에 어떤 영향을 미쳤는지 두 모델간의 시간차이를 분석 해보았다. Table 2에서 보듯, 간섭효과로 인해서 충돌 가능 θ_{ot}이 기존 모델 대비 최대 8° 증가(34° → 42°)하였다. 그리고 같은 θ_{ot}에서 충돌이 발생한 경우 충돌 시간이 조금 더 빨라지는 상황이 발생하였다. 이는 선박간 흡입력에 의해 OS의 선수가 TS에 선미쪽으로 움직임이 생겨서 충돌 시간이 빨라 졌음을 확인할 수 있다. 이 같은 효과는 충돌을 피할수 없는 θ_{ot}에도 영향을 준 것으로 분석된다.

한편, θ_{ot}가 동일한 충돌 조건(예: 2°~34°) 내에서도 충돌 발생 시점의 차이가 관측되었다. 예를 들어 28° 조건에서는 기존 평가에서는 7.86초에 충돌이 발생한 반면, 개선된 평가에서는 6.27초로 충돌 발생 시점이 앞당겨졌음을 확인할 수 있었다. 이러한 경향은 전체적으로 교각 증가에 따라 충돌 발생 시점이 더 이르게 나타나는 경향성을 Fig. 3과 같이 나타난다.

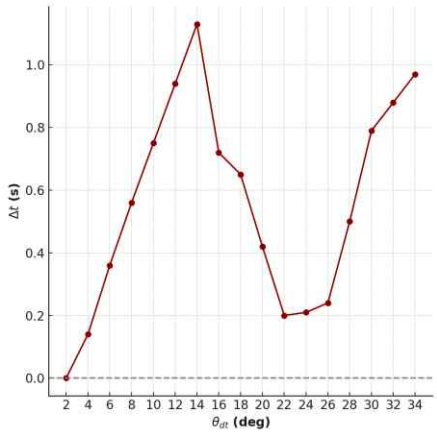


Fig. 4 Difference of collision time between CDC and ICDC

Fig. 4는 두 선박간 충돌 발생 시각 차이를 나타낸다. 가로축은 θ_{ot}이고, 세로축은 충돌 시간의 차이이다. Fig. 3에서 보듯 선박간 간섭효과로 인해 충돌 시간은 ICDC에서 항상 더 이르게 나타났다. 충돌 발생 시간의 차이가 다소 선형적으로 증가와 감소를 반복적으로 보여주는 경향을 보여주었다.

이와 같은 결과는 선박 간 유체 간섭 효과가 단순히 충돌 여부뿐 아니라, 충돌 발생 시각에도 유의미한 영향을 미침을 시사하며, 자세한 충돌각도에 따른 충돌시간은 Table 3과 같다.

Table 3 Collision results

θ_{ot}	CDC (s)	ICDC (s)	Δt
2	3.47	3.47	0
4	5.12	4.98	-0.14
6	6.13	5.77	-0.36
8	6.87	6.31	-0.56
10	7.48	6.73	-0.75
12	8.01	7.07	-0.94
14	8.48	7.35	-1.13
16	8.91	8.19	-0.72
18	9.26	8.61	-0.65
20	9.41	8.99	-0.42
22	9.55	9.35	-0.2
24	9.87	9.66	-0.21

www.kci.go.kr

26	9.99	9.75	-0.24
28	10.33	9.83	-0.5
30	10.68	9.89	-0.79
32	11.04	10.16	-0.88
34	11.45	10.48	-0.97

3.3 CDC 모델의 해석 한계와 시뮬레이션 결과의 시사점

기존 CDC 모델은 두 선박 간 물리적 거리만을 기준으로 충돌 여부를 판단하는 방식으로, 계산이 간단하고 해석이 명확하다는 장점을 가진다. 그리고 그 정확성은 다수의 연구들을 통해 검증 되었다 (Lee and Furukawa, 2022; Lee and Park, 2024; Lee and Kim, 2025; Lee, 2025). 그러나 CDC를 통한 충돌평가는 유체역학적 상호작용(간섭 효과)을 고려하지 못한다는 구조적 한계를 지닌다. 예컨대, 선박 간 압력장 불균형이나 와류에 의해 항적이 교란되어 회피가 불가능한 상황임에도 불구하고, CDC 기준상 충돌로 간주되지 않는 경우가 발생할 수 있다.

본 연구는 이러한 한계를 인식하고, CDC 모델의 수학적 구조 자체를 변경하기보다는, 선박 간 유체 상호작용 효과를 반영하여 CDC 판단 기준을 보완하는 접근을 제안하였다. 특히, 간섭에 의해 발생할 수 있는 항적 변위를 고려함으로써, 선박 간 물리적 접촉 이전 단계에서의 조기 위험 상황까지도 판단할 수 있게 설계되었다. 이는 실제 해상 운항에서 조타 반응 지연, 선박의 크기, 응답 시간 등을 감안할 때, 사실상 충돌의 위험 상황을 보다 정밀하게 식별할 수 있게 해준다.

덧붙여, 본 연구는 충돌을 피할 수 없는 조건을 식별하기 위한 시뮬레이션 기반의 정량적 분석 연구이며, 특정 조건에서의 충돌 발생 여부를 결정짓는 절대적 기준을 제시하는 것은 아니다. 다만, 선박 간 간섭 효과가 존재할 경우 충돌을 피할 수 없는 영역이 기존의 연구보다 더 확장될 수 있다는 사실은 본 시뮬레이션을 통해 명확히 확인되었으며, 이는 기존 CDC 모델의 해석 한계를 보완하는 데 중요한 기초적 근거를 제시한다.

4. 결 론

본 연구는 KVLCC2 모형 선박을 대상으로 선박 간 충돌 평가에 있어 선박 상호작용의 영향을 정량적으로 분석하였다. 기존 CDC 모델은 충돌 여부를 물리적 거리만을 기준으로 판단하는 구조적 한계를 지녔으나, 본 연구는 선박 상호작용 연구에서 제시된 항적 변화량을 활용하여 이러한 한계를 보완하고자 하였고, 유체 간섭이 기존의 충돌 평가 결과에 미칠 수 있는 영향을 확인하였다.

ICDC 모델은 CDC 모델이 비해, 기존 대비 최대 충돌 교각이 약 8° 증가하였고, 일부 조건에서는 충돌 시점이 앞당겨지는 양상이 나타났다. 이는 선박 간 근접 상태에서 상호작용 효과가 충돌에 실질적인 영향을 줄 수 있음을 의미한다.

Lataire et al. (2012) 연구는 KVLCC2를 모델을 대상으로 진행되었으며, 선박 간 거리가 KVLCC2의 폭 기준으로 약 0.1B에서 2.3B에 이르는 다양한 횡방향 거리에서 상호작용을 측정하였다. Yang et al. (2025) 연구는 VLCC 선형 간 추월 상황에서 1.5B에서 3.0B에 이르는 횡방향 거리에서 발생하는 선박 상호작용을 분석하였다. 이러한 선행 연구들을 통해 1.5B 이하의 근접 거리에서 선박의 항적이 약 0.10L에서 최대 0.16L의 횡이동을 겪을 수 있음을 확인하였다. 본 연구는 이러한 간섭 효과로 인한 횡이동 중 최대값인 0.16L을 보수적으로 적용하여 CDC의 계산 과정을 수정하였다.

그러나 본 연구는 다음과 같은 한계점을 가진다. 첫째, 현재 적용된 0.16L은 선행 연구 결과를 기반한 보정값이지만, 이는 시뮬레이션 기반의 초기적 접근이며 실제 해상 상황의 모든 복합적인 변수(예: 다양한 선형, 해상 조건, 조종사의 반응 시간 등)를 완벽하게 반영하지 못할 수 있다. 둘째, 선박의 접근 각도에 따른 상호작용의 구체적인 변화 양상과 그에 따른 항적 교란의 정도에 대한 더욱 면밀한 연구 결과가 필요하다. 이를 통해 선박의 충돌을 피할 수 없는 범위가 보다 정확하게 식별될 것이다. 이러한 한계점들은 추후 연구를 통해 지속적으로 보완해 나갈 예정이다.

결론적으로, 본 연구는 시뮬레이션 기반으로 수행된 초기적 접근이므로, 향후 다양한 선형 조건 및 해상 상황을 반영한 추가적인 실험적 검증이 필수적이다. 이를 통해 제안된 모델을 실제 해상에서 선박 관제 또는 자율운항선박의 충돌회피를 위한 알고리즘 적용 가능성을 더욱 명확히 할 수 있을 것으로 기대된다.

References

[1] Lee, H. J. and Furukawa, Y.(2022), Timing of stand-on ship actions for cooperative collision avoidance under calm water condition, Ocean engineering, Vol. 263, p. 112340.

[2] Lee, H. J. and Park, D. J.(2024), Collision evasive action timing for MASS using CNN-LSTM-based ship trajectory prediction in restricted area. Ocean Engineering, Vol. 294, p. 116766.

[3] Lee, H. J. and Kim, D.(2025), Navigating narrow waterways: A quantitative study on timing of stand-on ship actions for cooperative collision avoidance for MASS. Ocean Engineering, Vol. 322, p. 120400.

[4] Lataire, E., Vantorre, M., Delefortrie, G. and Candries, M.(2012), Mathematical modelling of forces acting on ships during lightering operations. Ocean Engineering,

www.kci.go.kr

Vol. 55, pp. 101-115.

[5] Yang, Y., Eloot, K., Delefortrie, G. and Moctar, O.(2025), Experimental and numerical investigations of ship - ship interaction during overtaking for benchmarking. Applied Ocean Research, Vol. 154, p. 104325.

[6] Zou, L. and Larsson, L.(2013), Numerical predictions of ship-to-ship interaction in shallow water. Ocean Engineering, Vol. 72, pp. 386-402.

Received 09 June 2025
Revised 24 June 2025
Accepted 25 June 2025

www.kci.go.kr